EJERCICIO EVALUABLE — DISEÑO DE SOFTWARE MEDIANTE UML

Beatriz Gutiérrez Escudero

1. Análisis del PBI

Antes de hacer los diagramas, reviso el enunciado para identificar quién utiliza la aplicación, qué datos necesita y qué tiene que comprobar el sistema.

Actores: el responsable del material informático se encarga de gestionar los préstamos, las entregas y las devoluciones. Los equipos los pueden solicitar alumnos y profesores.

Datos: necesito identificar a la persona y al equipo, guardar el correo institucional, las fechas previstas, la fecha de solicitud, el estado del préstamo y las fechas reales de entrega y devolución.

Operaciones: permitir solicitar préstamos, comprobar si el equipo está disponible, registrar la entrega y la devolución, consultar el historial de cada persona y equipo y enviar la confirmación por correo.

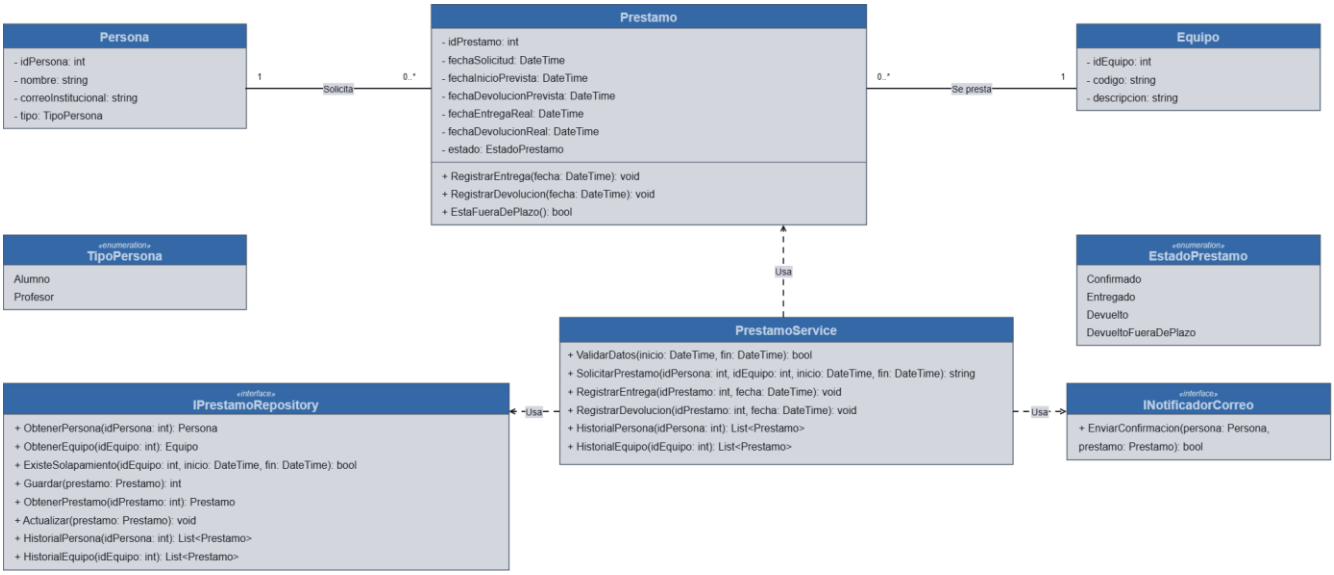
Reglas de negocio: compruebo que los datos sean correctos, que la persona esté registrada y que no haya otro préstamo incompatible del mismo equipo durante las fechas solicitadas.

Alternativas: si los datos son incorrectos o el equipo está ocupado, el préstamo se rechaza indicando el motivo. Si falla el correo, el préstamo sigue guardado y se muestra un aviso.

Restricciones: el enunciado pide una aplicación web, una base de datos centralizada y un servicio externo de correo. No hay dispositivos físicos adicionales.

2. Diagrama de clases

Gestión de préstamos de equipos informáticos



Para representar el sistema distingo a la persona que solicita el préstamo, el equipo informático y el préstamo que los relaciona. En la persona guardo los datos necesarios para identificarla y su correo institucional. En el equipo incluyo su identificador y los datos que permiten reconocer el portátil.

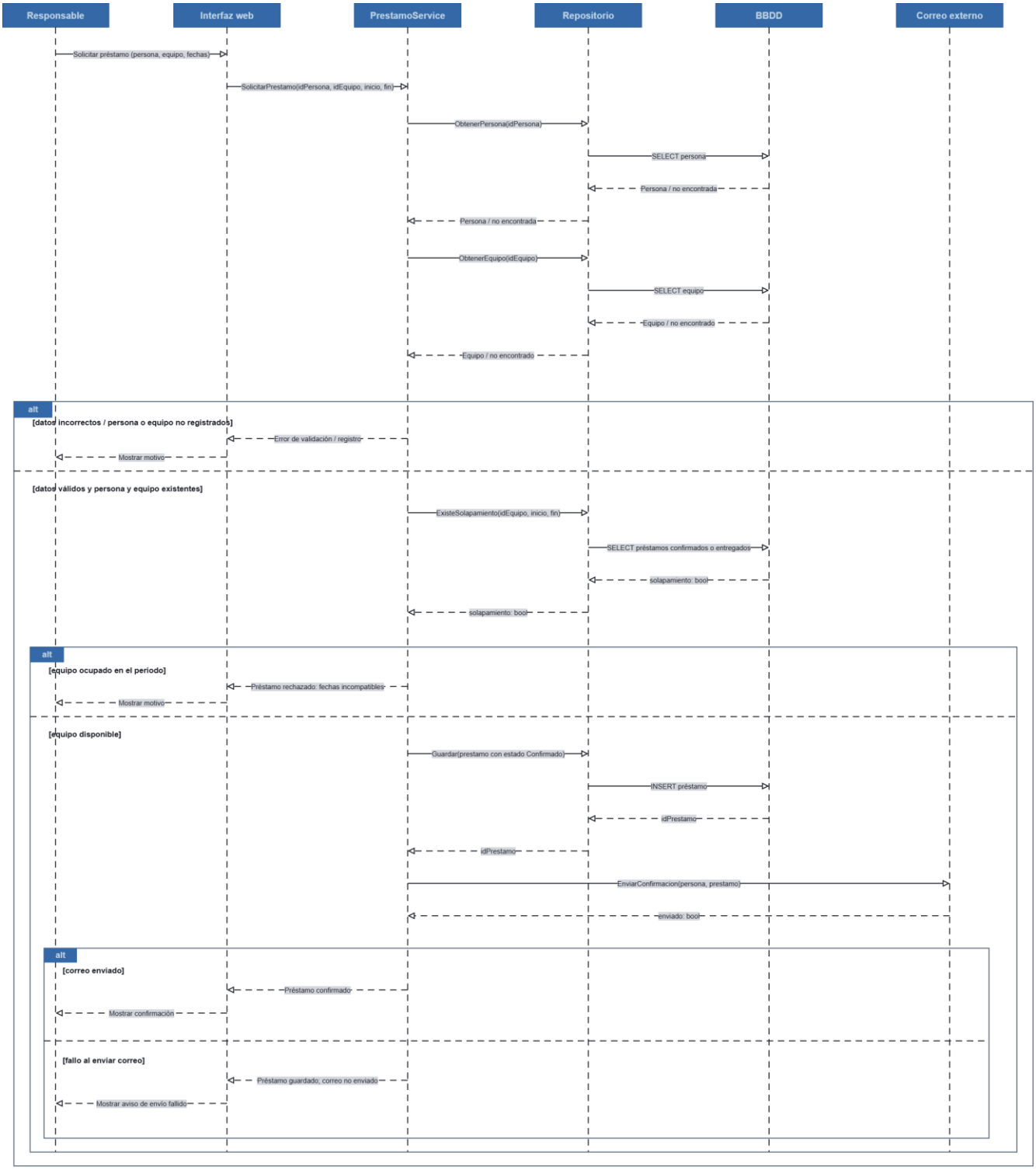
En la clase **Prestamo** guardo las fechas previstas de inicio y devolución, la fecha de solicitud, el identificador, el estado y las fechas reales de entrega y devolución cuando se produzcan. De esta forma puedo consultar tanto los préstamos actuales como el historial, y comprobar si una devolución se ha realizado fuera del plazo previsto.

Utilizo **PrestamoService** para coordinar las comprobaciones antes de confirmar un préstamo: validar los datos y las fechas previstas, comprobar que la persona está registrada y consultar si existe otro préstamo confirmado o entregado que se solape con las fechas solicitadas para el mismo equipo. Separo la consulta y el guardado de datos mediante **IPrestamoRepository**, y el envío de la confirmación mediante **INotificadorCorreo**.

Cada préstamo corresponde a una persona y a un equipo. Una misma persona puede tener varios préstamos a lo largo del tiempo, y un equipo también puede prestarse varias veces en fechas diferentes. Por eso utilizo asociaciones con multiplicidad **1** en el extremo de Persona y Equipo y **0..*** en el de Prestamo.

3. Diagrama de secuencia

Solicitud y confirmación de un préstamo



El responsable introduce la persona solicitante, el portátil y las fechas previstas. La aplicación envía la solicitud al servicio de préstamos, que valida los datos, comprueba que la persona está

registrada y que el equipo existe, y consulta los préstamos del equipo para revisar su disponibilidad durante todo el periodo solicitado.

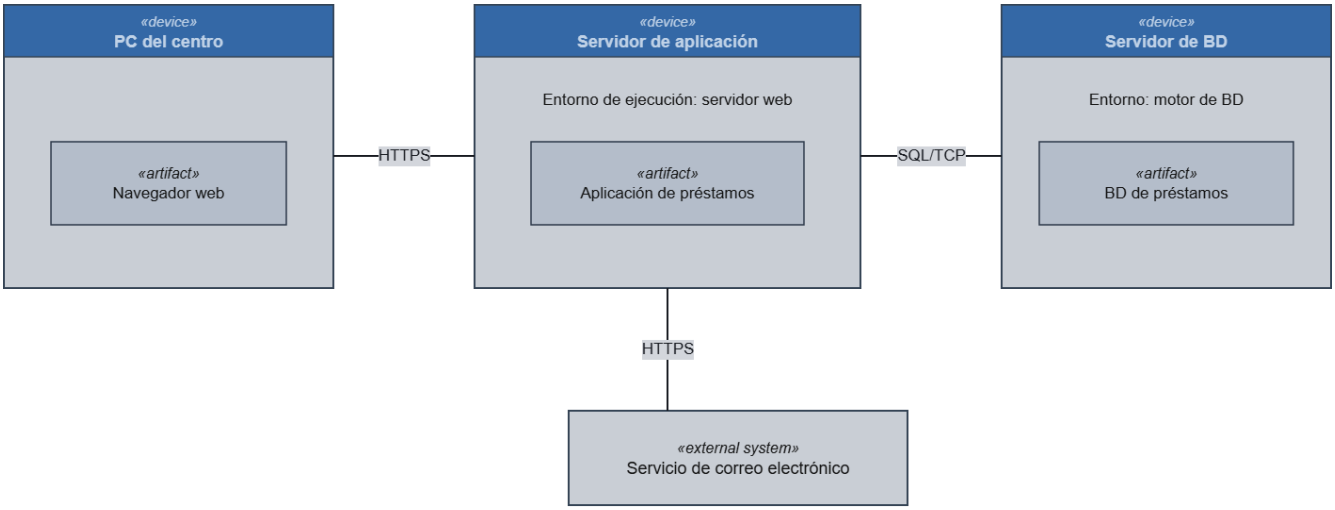
Si los datos son incorrectos, la persona no está registrada o el equipo no existe, la solicitud se rechaza indicando el motivo. Si el equipo tiene otro préstamo confirmado o entregado que se solapa con las fechas solicitadas, también se informa del conflicto y no se registra el nuevo préstamo.

Cuando las comprobaciones son correctas, se guarda el préstamo con un identificador, la fecha de solicitud y el estado inicial Confirmado. Después se intenta enviar la confirmación al correo institucional de la persona solicitante. He separado el envío de correo del guardado porque el enunciado indica que, si falla el correo, el préstamo debe conservarse igualmente. En ese caso se muestra un aviso indicando que la confirmación no ha podido enviarse.

Utilizo los fragmentos **alt** para distinguir los distintos casos: cuando los datos son incorrectos, cuando el equipo no está disponible y cuando el correo se envía correctamente o falla. Los mensajes corresponden a las operaciones que he definido en el diagrama de clases.

4. Diagrama de despliegue

Aplicación web, base de datos y correo



Como el enunciado indica que se trata de una aplicación web, sitúo el navegador en los ordenadores del centro y la aplicación en un servidor. El navegador se comunica con el servidor mediante HTTPS, y desde allí se realizan las operaciones necesarias para consultar, registrar y actualizar los préstamos.

Los datos de las personas, los equipos y los préstamos se guardan en una base de datos centralizada. La represento en otro nodo conectado al servidor de aplicación mediante SQL/TCP. También incluyo un servicio de correo externo, con el que la aplicación se comunica mediante HTTPS para enviar las confirmaciones.

No añado dispositivos adicionales porque el ejercicio indica que no se dispone de ellos. Tampoco especifico un fabricante, un servicio en la nube ni un motor de base de datos concreto, porque el PBI no exige ninguna de esas tecnologías. Para la conexión con el correo supongo que el servicio dispone de una API web, ya que el enunciado tampoco establece cómo debe realizarse esa comunicación.

5. Supuestos y decisiones de diseño

Distingo los préstamos confirmados, entregados y devueltos mediante su estado. También incluyo el estado DevueltoFueraDePlazo para identificar las devoluciones realizadas después de la fecha prevista. Las fechas reales de entrega y devolución se rellenan cuando se producen esas operaciones, ya que inicialmente todavía no se conocen.

Para comprobar el solapamiento comparo las fechas solicitadas con las de otros préstamos confirmados o entregados del mismo equipo. Considero que los préstamos ya devueltos no bloquean nuevas solicitudes y que no se puede confirmar otro préstamo mientras exista uno incompatible. Esta comprobación también debe mantenerse al guardar para evitar que dos solicitudes simultáneas confirmen el mismo equipo para las mismas fechas.

Elijo Confirmado como estado inicial cuando se acepta una solicitud, porque el enunciado no establece los nombres concretos de los estados. Tampoco especifico un motor de base de datos ni una tecnología web concreta, ya que no son requisitos del ejercicio. Para el correo electrónico supongo que se utiliza un servicio externo con una API HTTPS, como he representado en el diagrama de despliegue.